

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

Herramientas digitales para el aprendizaje

CARRERA: MEDICINA HUMANA

CICLO ACADÉMICO: 2026-II

Título: TAREA ACADÉMICA 3

 Alexia Viviana Yamileth Tomás Alvarez Codigo: U26285317	 Andree Nino Hiroshi Bernal Junco Codigo: U26285286	 Diego Sebastián Silva Teixeira Codigo: U26264999
 Lucía Natali Obregón Montañez Codigo: U26265004	 Luis Armando Montenegro Maco Codigo: U26285333	 Alexandra Angelina Romero Cornejo Código: U26222264

DOCENTES:

- Jesús Antonio Alvarado Huayhuaz
- Fernanda Patricia Velarde Rocha

LIMA – PERÚ
2026

Elaboración de preguntas clínicas y de investigación con el formato PICO/PECO

Semana 7 - PICO/PECO/FINER - 4 Puntos del TA3

PICO

El acrónimo PICO es una herramienta de la medicina basada en la evidencia que permite formular preguntas clínicas y de investigación de manera clara, estructurada y enfocada. Su utilidad radica en que facilita la búsqueda de evidencia científica y ayuda a delimitar los objetivos de una investigación. PICO es un acrónimo que significa:
▪ P (Paciente o Problema) : ¿Quién es el paciente o cuál es el problema de salud?
▪ I (Intervención) : ¿Qué intervención, exposición o factor se desea estudiar?
▪ C (Comparación) : ¿Cuál es la alternativa o grupo de comparación?
▪ O (Outcome/Desenlace) : ¿Qué resultados se desean medir o evaluar?

PECO

¿Qué es PECO?
▪ P (Población) : Grupo de interés o personas expuestas.
▪ E (Exposición) : Factor, hábito, ambiente o característica que podría influir en la salud.
▪ C (Comparación) : Grupo no expuesto o con menor exposición.
▪ O (Outcome/Desenlace) : Enfermedad, condición o resultado de interés.

Criterios FINER para evaluar la pregunta

Además de formular la pregunta con el formato PICO o PECO, es importante evaluar si la pregunta es adecuada y viable. Para ello, se recomienda utilizar el acrónimo FINER:

- **F (Factible)**: ¿Es posible responder la pregunta con los recursos disponibles? (Por ejemplo, un estudiante de medicina podría no tener tantos recursos como un médico graduado)
- **I (Interesante)**: ¿Resulta atractiva para el investigador y su equipo?
- **N (Novedosa)**: ¿Aporta algo nuevo en comparación con lo que ya se sabe?
- **E (Ética)**: ¿Se puede realizar el estudio sin riesgos indebidos para los participantes?
- **R (Relevante)**: ¿Es útil para la práctica clínica, los pacientes o la comunidad científica?

ENTREGABLE

Para la exposición no requieren preparar diapositivas. Se proyectará su PDF desde Github.

Imprimió su artículo (1 pto): SÍ / NORealizó apuntes en su PDF (1 pto): SÍ / NO

1. Datos del Estudiante y del Artículo (6 puntos):

Pregunta de Investigación:

¿En qué afecta el uso de cigarrillos electrónicos a la salud respiratoria y la función pulmonar de los jóvenes?

Nombre del grupo:	Voies Respiratoires sous l'Ombre de la E-Cigarette
Nombre del Estudiante:	- Alexandra Angelina Romero Cornejo - Diego Sebastian Silva Teixeira
Título del Artículo:	Biomarkers of airway immune homeostasis differ significantly with generation of e-cigarettes
DOI	https://doi.org/10.1164/rccm.202202-03730C
Github	https://github.com/nihiroshino/utp_2026-HDPA
Pregunta de Investigación:	De acuerdo a lo realizado en clase, plantear: PICO/PECO PECO: ¿En adultos jóvenes sanos (P), la exposición aguda a cigarrillos electrónicos de cuarta generación (E), en comparación con las condiciones basales sin exposición (C), altera de forma significativa los biomarcadores de la homeostasis inmunitaria en las vías respiratorias y genera perturbaciones en el intercambio gaseoso (O)?
FINER	F (Factible): Es factible mediante ensayos clínicos controlados midiendo biomarcadores en esputo inducido y pruebas de función pulmonar. I (Interesante): Demuestra el impacto inmediato a nivel celular de los nuevos dispositivos (cuarta generación) en comparación con los antiguos. N (Novedosa): Evalúa específicamente tecnología reciente de vapeo (pods cerrados y sales de nicotina) en lugar de modelos obsoletos. E (Ética): Al tratarse de exposiciones controladas de corta duración en humanos con aprobación ética estricta, cumple con los comités de investigación clínica. R (Relevante): Urgente para la regulación de los dispositivos modernos de vapeo juvenil.
Fecha de Exposición:	[DD/09/2026]

Nombre del grupo:	Voies Respiratoires sous l'Ombre de la E-Cigarette
Nombre del Estudiante:	- Alexia Viviana Yamileth Tomás Alvarez - Lucía Natali Obregón Montañez

Título del Artículo:	Electronic-cigarette use alters nasal mucosal immune response to live-attenuated influenza virus. A clinical trial.
DOI	https://doi.org/10.1165/rcmb.2020-01640C
Github	https://github.com/nihiroshino/utp_2026-HDPA
Pregunta de Investigación:	De acuerdo a lo realizado en clase, plantear: PICO/PECO PECO: En adultos jóvenes, ¿el uso habitual de cigarrillos electrónicos, en comparación con personas que nunca han vapeado, altera la respuesta inmunitaria de la mucosa nasal y reduce los niveles de citoquinas antivirales frente a una infección respiratoria?
FINER	Detalle los criterios FINER F – Factible: Es factible, ya que utiliza ensayos clínicos controlados con la administración de virus atenuados de la gripe (LAIV) en humanos. I – Interesante: Sí lo es. El vapeo en adolescentes es un fenómeno en aumento y genera preocupación tanto en la comunidad médica como en la población general, especialmente por la percepción errónea de que es "menos dañino" que el cigarrillo convencional. Además, conecta directamente el vapeo con la pérdida de defensas contra infecciones respiratorias comunes. N – Novedosa: Es novedosa, aporta evidencia clínica in vivo sobre la vulnerabilidad inmunológica viral en jóvenes vapers. E – Ética: Autorizado mediante protocolos clínicos controlados con vacunas de virus vivo atenuado aprobadas médicamente. R – Relevante: Es relevante para la salud pública post-pandémica para entender la susceptibilidad a virus respiratorios en jóvenes.
Fecha de Exposición:	[DD/09/2026]

Nombre del grupo:	<i>Voies Respiratoires sous l'Ombre de la E-Cigarette</i>
Nombre del Estudiante:	- Luis Armando Maco Montenegro - Andree Nino Hiroshi Bernal Junco
Título del Artículo:	Analysis of Pulmonary Function between E-Cigarette Users and Non-Smokers Aged 20–30 Years in Jakarta (Estudio original de investigación primaria con mediciones espirométricas directas)
DOI	https://doi.org/10.36497/jri.v45i2.791
Github	https://github.com/nihiroshino/utp_2026-HDPA

Pregunta de Investigación:	De acuerdo a lo realizado en clase, plantear: PICO/PECO PECO: ¿En adultos jóvenes de 20 a 30 años sin antecedentes de tabaquismo (P), el uso activo de cigarrillos electrónicos (E), en comparación con los no fumadores/no vapeadores (C), genera alteraciones medibles en los parámetros de función pulmonar como el FEV1, FVC y la relación FEV1/FVC (O)?
FINER	Detalle los criterios FINER F - Factible: Sí, dado que evalúa una cohorte de adultos jóvenes mediante espirometría clínica estandarizada. I - Interesante: Sí, porque evalúa el impacto directo y objetivo del aerosol de los e-cigarettes sobre volúmenes pulmonares en una etapa donde la función pulmonar debería estar en su punto máximo. N - Novedosa: Sí, debido a que al tratarse de un estudio clínico/observacional analítico con datos primarios, aísla el daño pulmonar real sin depender de revisiones teóricas previas. E - Ética: Sí, dado que al ser un estudio observacional analítico cruzado/transversal de una exposición voluntaria ya existente, no expone de forma antiética a los participantes a agentes nocivos. R - Relevante: Sí, ya que aporta evidencia cuantitativa y espirométrica indispensable para las normativas de salud pública orientadas a la juventud.
Fecha de Exposición:	[DD/09/2026]

2. Rúbrica de Evaluación (12 puntos)

Criterio de Evaluación	Preguntas Guía para el Docente / Estudiante	Puntaje
A. Verificación de Lectura Completa	Menciona detalles específicos de la metodología. ¿Identifica las limitaciones descritas al final de la discusión del artículo? (IMPORTANTE, le ayudará a definir su pregunta PICO/PECO) <i>Ej. ¿El estudiante notó que el estudio de gaseosas excluyó a pacientes con diabetes previa? ¿He identificado un vacío en el conocimiento?</i>	[0 - 3]
B. Comprensión del Artículo	¿Entiende el objetivo principal y la conclusión del estudio? ¿Interpreta correctamente los resultados? <i>Ej. ¿Pudo explicar si el reemplazo de azúcar por aspartamo tuvo significancia estadística en la reducción de peso?</i>	[0 - 3]
C. Aplicación a su Investigación	¿Conecta de forma lógica los hallazgos del paper con su propia pregunta de investigación? ¿El artículo justifica, apoya o refuta su hipótesis? <i>[Ej. ¿Explica cómo este paper le ayuda a responder si las gaseosas dietéticas son mejores para sus pacientes?]</i>	[0 - 3]
D. Calidad de la Exposición	¿Tiene capacidad de síntesis (no lee, sino que explica)? ¿Utiliza vocabulario médico adecuado? <i>[Ej. Comentarios sobre la fluidez, si se extendió demasiado o si solo leyó el resumen del PDF]</i>	[0 - 3]